

愛知県設楽地域に分布する北設亜層群の地質, 放散虫化石, および地質年代

Geology, radiolarians, and geologic age of the Hokusetsu Subgroup in the Shitara area, Aichi Prefecture, central Japan

Abstract

星 博幸* 伊東宣貴*†
本山 功**

Hiroyuki Hoshi, Nobuyoshi Ito*†
and Isao Motoyama***

1999年12月16日受付.
2000年6月10日受理.

* 愛知教育大学地球環境科学領域
Department of Environmental Earth Sciences,
Aichi University of Education, Kariya, Aichi
448-8542, Japan

** 筑波大学地球科学系
Institute of Geoscience, University of
Tsukuba, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan

† 現所属: (株)情報システム工学
Present address: Information System Engi-
neering Co., LTD, Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo
104-0033, Japan

The depositional age of the Tertiary Hokusetsu Subgroup in the Shitara area, southeastern Aichi Prefecture, central Japan, has been controversial. To settle this, we investigated radiolarian zonal key species from the subgroup in the northwestern part of the area. Several hundreds of meters of clastic rocks in the mapped area are divided into the Taguchi (breccia and conglomerate), Kawakado (sandstone), Ohno (sandstone and mudstone), and Kadoya (tuffaceous sandstone, tuffaceous mudstone, and tuff) Formations in ascending order, characterized by an overall fining-upward sequence. We collected small spherical calcareous nodules from 14 outcrops of the Ohno and Kadoya Formations for a radiolarian study. Three samples yielded radiolarian assemblages containing *Cenosphaera coronata*, *Cenosphaera* cf. *coronataformis*, and *Cyrtocapsella tetrapera*. The presence of *C. tetrapera* demonstrates deposition in early to middle Miocene time. The occurrence of *C. cf. coronataformis* suggests that the two formations are correlated to the *C. coronataformis* Zone that spans Chron C5Cr to Chron C6n (about 17 to 20 Ma). Thus the upper part of the Hokusetsu Subgroup was deposited sometime between 17 and 20 Ma, and the almost entire part of the subgroup was probably formed in that period. Our results support the stratigraphic correlation of the Hokusetsu Subgroup to the lower Miocene Tomikusa Group in southern Nagano Prefecture that has been proposed by some researchers.

Key words: Hokusetsu Subgroup, stratigraphy, radiolaria, early Miocene, Shitara area, central Japan

はじめに

愛知県設楽^{したら}地域には、領家帯の構成岩を基盤として設楽層群 (Kato, 1962) とよばれる第三系が広く分布している (Fig. 1). 本層群は下半部がおもに海成砕屑岩, 上半部が陸成^{なんせつ}火山岩からなり, Kato (1962) は前者を北設亜層群, 後者を南設亜層群と命名した. 本層群は坪谷 (1936) が中新統とみなして以来, ながらく中新統として取り扱われてきた. とくに, 糸魚川・柴田 (1973) や柴田・糸魚川 (1980) に代表される総括的な層序対比の研究によって, 下部～中部中新統であるという認識が深まったと考えられる. ところが, 林・輿水 (1992) によって北設亜層群が始新～漸新統であるという見解が出されたことにより, 状況は混沌としてきた. 林・輿水 (1992) は北設亜層群の最下部から始新世を示唆するという貝類化石群集を, 最上部の凝灰岩から漸新世を示すフィッシュ・トラック (FT) 年代値を報告した. 彼らが主張するように北設亜層群が始新世から漸新世にかけて堆積したのなら, 瀬戸内海周辺に分布する神戸層群 (尾崎ほか, 1996) やひわだ峠層 (成田ほか, 1999) といった始新～漸新統と対

比される可能性が出てくる. その場合, 始新～漸新世に瀬戸内から東海地方にかけての陸弧内部で広域的な海進があったことになる. このような状況を生み出すセッティング (海水準変動とテクトニクス) を考えることは興味深い. 他方, この場合, 下伊那地方 (富草層群), 東濃地方 (岩村, 瑞浪, 可児層群), 知多半島 (師崎層群) など, 設楽の周辺に海成中新統が存在するにもかかわらず (Fig. 1), なぜ設楽には中新世の海成堆積盆が発達しなかったのかという疑問が生じる. 加えて, 北設亜層群では断層解析による古応力場の推定 (Fournier et al., 1995) や古地磁気による地塊回転の検討 (Torii, 1983) といった研究がなされている. それらの研究によって提出されたデータを時間軸に正確にあてがい, 西南日本の第三紀テクトニクスの理解を深めるためには, 北設亜層群の年代に関する混乱を解消する必要がある. このように, 第三紀の西南日本の古地理やテクトニクスを考察するうえで, 北設亜層群の年代を決定する意義は大きい.

近年, 微化石層序学は着実に進展し, 微化石を検討することで地層の年代を高精度かつ高確度で決定できるようになった. 東海地方でも師崎層群や富草層群などから放散虫および

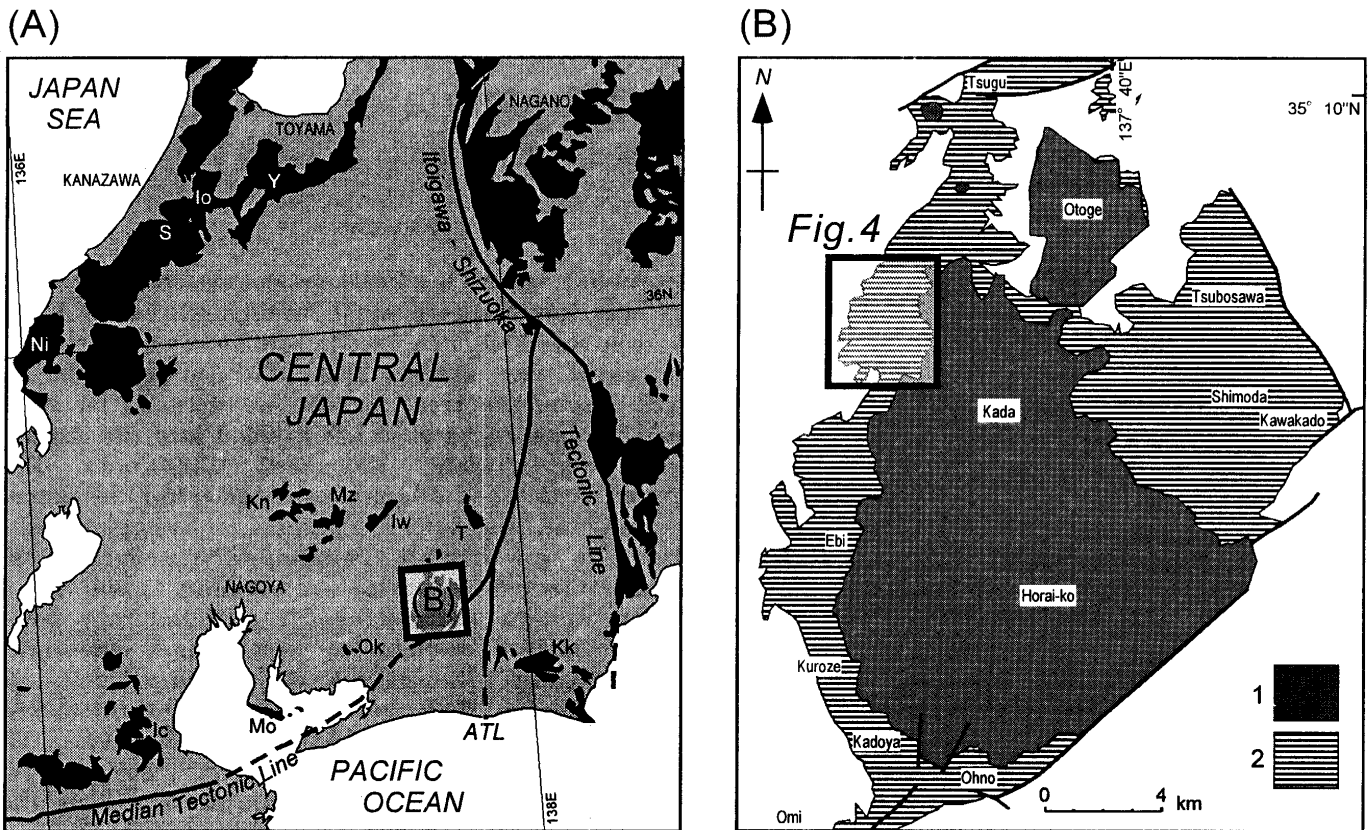


Fig. 1. (A) Map of central Japan showing the location of the Shitara area. Distribution of Neogene strata (dark gray) is also outlined. Neogene systems; Ic: Ichishi Group; Io: Iozen area; Iw: Iwamura Group; Kk: Kakegawa Miocene (Kurami and Saigo Groups); Kn: Kani Group; Mo: Morozaki Group; Mz: Mizunami Group; Ni: Niu area; Ok: Okazaki Group; S: Saikawa area; T: Tomikusa Group; Y: Yatsuo area. ATL: Akaishi Tectonic Line. (B) Simplified geologic map of the Shitara Group showing the location of the study area. 1: Nansetsu Subgroup; 2: Hokusetsu Subgroup.

珪藻化石が報告され、高精度の年代論が展開されている（杉山，1992；伊藤ほか，1999）。これまで北設垂層群からは微化石の産出は報告されていない。しかし、その近辺に分布し岩相も似ている師崎や富草から珪質微化石が得られているので、北設垂層群からも珪質微化石の産出が期待できる。本研究の目的は、北設垂層群の層序を検討し、珪質微化石の調査を通じて堆積年代を決定することである。筆者らはまず、北設垂層群の分布域の中で火山岩岩脈がきわめて少なく続成の程度も比較的弱い分布域北西部（設楽町田口周辺）において地質調査をおこない、岩相層序を確立した。つぎに調査地域内で多くの地点から石灰質ノジュールを選択的に採取し、珪藻および放散虫化石の抽出を試みた。石灰質ノジュールを対象としたのは、続成の進んだ堆積岩であってもしばしば保存のよい珪質微化石が得られるためである（杉山，1992；渡辺・高橋，1997；本山・高橋，1997）。その結果、珪藻化石の産出はなかったものの、時代決定に有効な放散虫化石を得ることができた。本論文は、北設垂層群の少なくとも上半部は下部中新統であることを示す。

地 質 概 説

北設垂層群ではこれまで多くの層序・古生物学的研究がなされてきた。1980年以前の研究史については柴田・伊奈

(1983)のまとめを参照されたい。最近おこなわれた研究としては、林・興水（1992）による貝類化石とFT年代の研究；松岡ほか（1993）、二村・設楽団体研究グループ（1995）、および柴田ほか（1995）による哺乳動物（？）の足跡化石の研究；Fournier et al.（1995）による古応力場の研究；入月・高橋（1997）による碎屑岩脈の研究がある。南設垂層群に対しても1980年代まで多くの層序学的、岩石学的、年代学的研究がなされており、それらは高田（1987）やTakada（1988）に引用されている。最近の年代学的研究としては杉原・藤巻（1998）によるK-Ar年代の報告がある。また、山下ほか（1988）による「日本の地質5中部地方Ⅱ」、鳳来寺山自然科学博物館（1993）「鳳来寺山の自然誌」、設楽の自然調査会（1996）による「設楽町史・自然編」などにも、設楽層群に関する記述がある。

北設垂層群の研究者間層序対比図をFig. 2に示す。設楽層群の地層区分と命名には混乱がみられる。吉田（1953）は設楽堆積盆地の南部を調査し、碎屑岩を下位から長篠層、大野層、門谷層の3層に区分した。そしてそれらを上位に重なる珪長質火山岩（鳳来寺層）とあわせて八楽層群と命名した。この吉田（1953）の研究が碎屑岩に対して地層名を与えた最初のものである。他方、嘉藤（1955）およびKato（1962）は、碎屑岩を下位から田口層、川角層、下田層、坪沢層の4層に

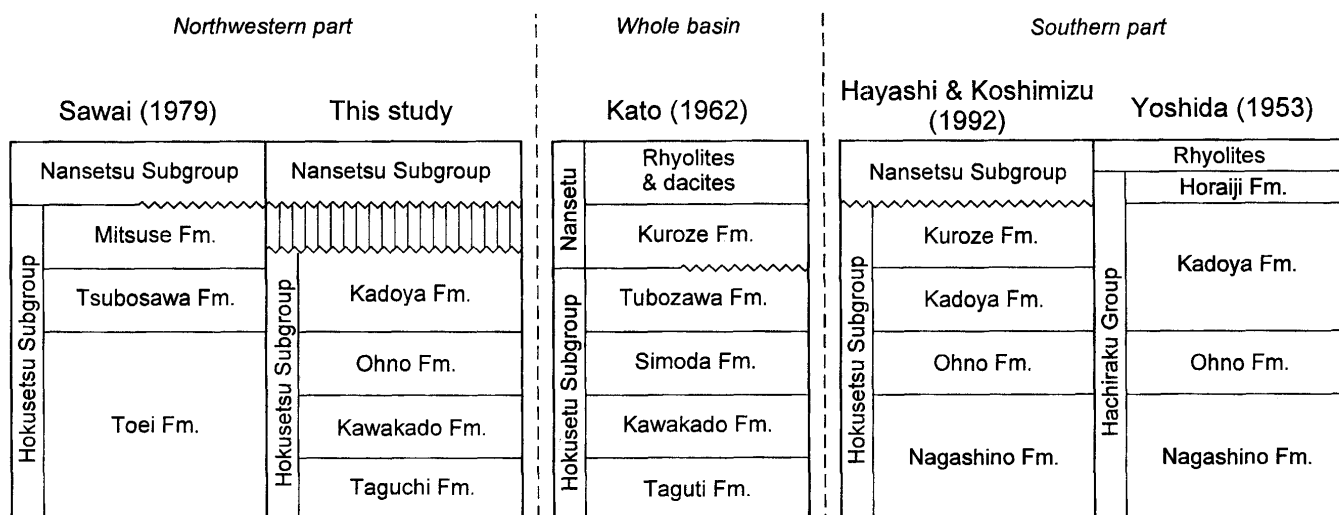


Fig. 2. Chart showing present and past nomenclature of divisions of the Hokusetsu Subgroup in the Shitara area.

区分命名し、Kato (1962) はそれら 4 層を北設重層群と定義した。Kato (1962) は北設重層群の上位に重なる凝灰質砕屑岩や凝灰岩を玖老勢層とし、その上位に重なる火山岩とあわせて南設重層群と定義した。Kato (1962) は坪沢層と玖老勢層との関係を部分不整合とした。設楽層群という名称も Kato (1962) によるものである。盆地南部を調査した林・興水 (1992) は、砕屑岩を下位から長篠層、大野層、門谷層、玖老勢層の 4 層に区分し、それらを北設重層群とした。そして北設重層群の上位に重なる火山岩をいくつかの層に区分命名し、一括して南設重層群とした。この林・興水 (1992) の区分命名は基本的に吉田 (1953) を踏襲したものである。盆地北部を調査した沢井 (1979) は、砕屑岩を下位から東栄層、坪沢層、三ツ瀬層の 3 層に区分し、それらを北設重層群とした。沢井 (1979) は北設重層群と南設重層群の関係を部分不整合とした。

本研究では砕屑岩を下位から田口層、川角層、大野層、門谷層の 4 層に区分し、それらを北設重層群とする (Fig. 2)。地層名の先取権を重視すれば、本来ならば吉田 (1953) に従うべきである。しかしながら、筆者らの調査によると、本調査地域においては吉田 (1953) の長篠層は下位の礫岩を主体とする部分と上位の砂岩を主体とする部分に明瞭に区分でき、前者は嘉藤 (1955) の田口層に、後者は嘉藤 (1955) の川角層に相当する。こうした理由により、大野層と門谷層については吉田 (1953) を踏襲し、田口層と川角層については嘉藤 (1955) を踏襲する。なお、本研究の門谷層は Kato (1962) の坪沢層および玖老勢層を一括したものである。

本調査地域の模式柱状図を Fig. 3 に、地質図を Fig. 4 に、地質断面図を Fig. 5 に、石灰質ノジュール試料の採取位置と各個柱状図の作成ルートを図 6 に、各個柱状図を Fig. 7 にそれぞれ示す。北設重層群の基盤は領家花崗岩類および領家変成岩類で、不整合または断層関係である。北設重層群のさまざまな層準が基盤と接するため、起伏に富んだ基盤面上に北設重層群が堆積したと考えられる。調査地域の北設重層群は全体的に上方細粒化を示す。大部分 (田口層、川角層、

大野層) が非凝灰質砕屑岩よりなるが、最上部 (門谷層) は凝灰質砕屑岩および凝灰岩からなる。石灰質ノジュールは大野層と門谷層の泥岩に多く含まれる。門谷層は南設重層群の火山岩および火砕岩に不整合に覆われる。

一般に設楽堆積盆地には火山岩の貫入岩が多く認められるが (Kato, 1962)、本調査地域内の北設重層群には火山岩岩脈がきわめて少なく、北東部の長江で 1 枚確認しただけである (地質図では省略してある)。砕屑性の岩脈も確認していない。

本調査地域の地質構造は南東に傾く同斜構造によって特徴づけられ、北東-南西系の地質図に表記可能な規模をもつ正断層および逆断層がみられる (Figs. 4, 5)。地層の傾斜が一般的に 20° 以下と緩いので、地層の分布は断層によって大きく規制されている。筆者らの地質図は、細部こそ異なるものの基本的には Kato (1962) と似ている。小断層もあるが、その分布密度には地域差がある。

本調査地域から産出報告のある化石としては、貝類、甲殻類、植物などがある (柴田ほか, 1977; 柴田・伊奈, 1983; 設楽の自然調査会, 1996)。石灰質ノジュールの核をなしているのは、多くの場合甲殻類の挟みの部分である。

南設重層群からはいくつかの放射年代値が得られており、北設重層群の年代を考察する上で重要な資料である。鈴木 (1970) は鳳来町 (本調査地域外) から採取した黒曜石について 15.9 Ma の FT 年代値を報告した。しかしこの値は 1990 年に I. U. G. S. から出されたゼータ校正に関する勧告 (Hurford, 1990) より前のものなので、参考値として取り扱うべきである。林・興水 (1992) は七郷層 (南設重層群中部) のデイサイト質溶結凝灰岩から抽出したジルコンについて 18.3 ± 1.0 (1 σ) Ma の FT 年代を報告した。Tsunakawa et al. (1983) は設楽層群を貫く南北性の火山岩岩脈について 15.1 ± 0.5 Ma, 14.9 ± 0.5 Ma, 16.5 ± 0.9 Ma の全岩 K-Ar 年代 (誤差はすべて 1 σ) を報告した。最近、杉原・藤巻 (1998) も南北性の岩脈について K-Ar 年代を測定し、5 つの全岩年代の平均値として 13.2 ± 0.4 Ma を報告した。

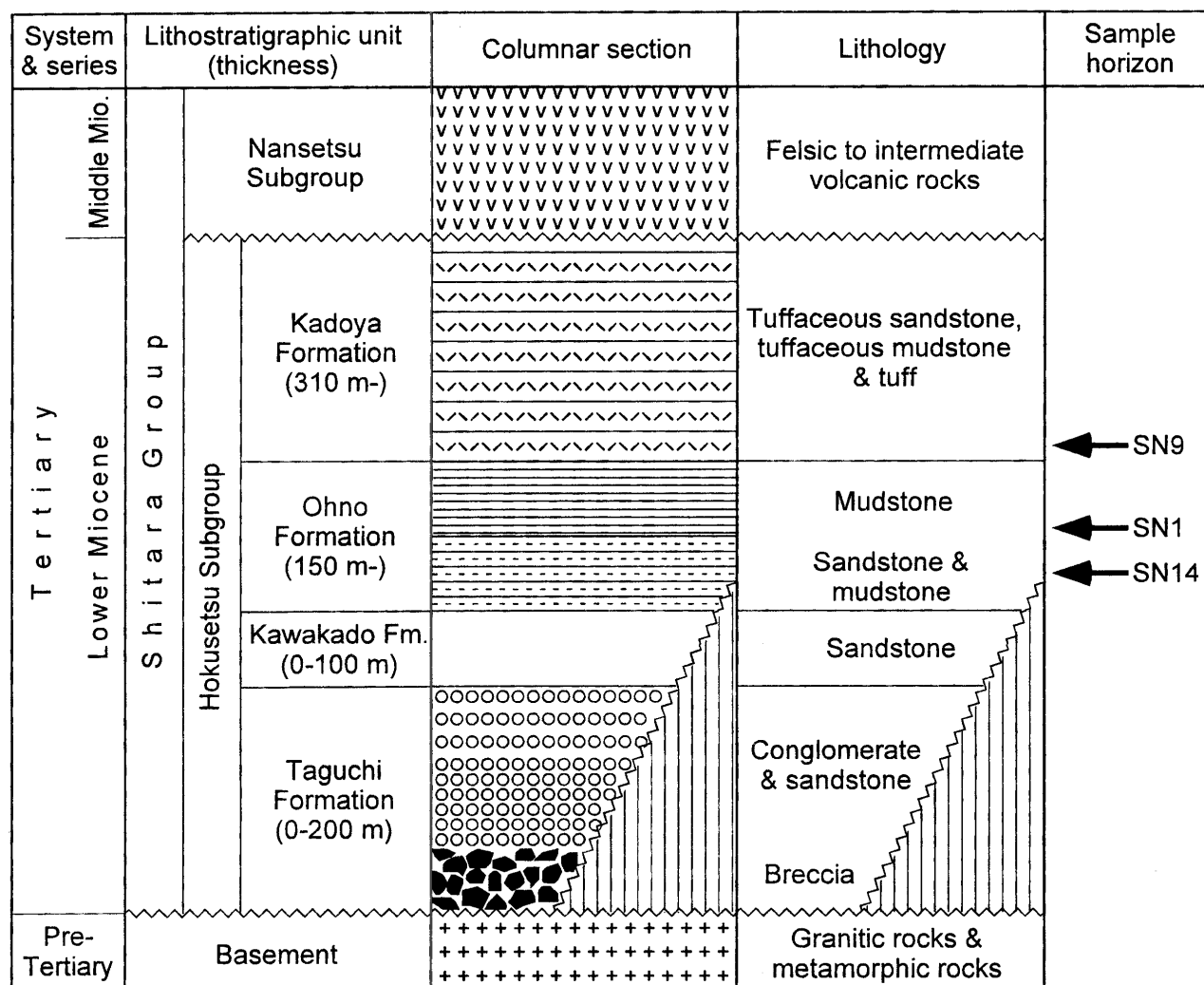


Fig. 3. Idealized stratigraphic column of strata in the study area. Horizons of samples containing radiolarians are attached by arrows.

地質各説

1. 先第三系基盤岩 (Pre-Tertiary basement rocks)

基盤岩は古期領家花崗岩類に属する清崎岩体（花崗閃緑岩～石英閃緑岩：仲井，1970）と，おもに砂岩，泥岩，チャート起源の変成岩（領家変成岩類に属する片岩，片麻岩など）からなる。花崗岩質岩は調査地域南西部の河床（荒尾の西南西約1km）に好露出し，ペグマタイト脈が発達する。変成岩は調査地域北西縁の河川に沿ってよく観察でき，黒色縞と白色縞からなる縞状構造が発達する。

2. 設楽層群 (Shitara Group)

2.1. 北設楽層群 (Hokusetsu Subgroup)

田口層 (Taguchi Formation)

本層の上限は礫岩砂岩互層から砂岩に移り変わる層準である。

<命名>嘉藤（1955）。

<模式地>設楽町田口から添沢を経て川向（調査地域外）に至る道路沿い（嘉藤，1955）。

<分布>荒尾西方，田口周辺，添沢周辺，怒田周辺に分布する。

<層厚>最大約200m，変化に富む。

<岩相>おもに角礫岩，礫岩，礫岩砂岩互層からなる。全体的に上方細粒化を示す。荒尾西方の河床（Fig. 7の柱状図9）において岩相の垂直変化をよく観察できるため，以下ではそのルートに沿った記載をおこなう。

荒尾の西南西約1km地点（Fig. 6のルート⑨始点付近）において，本層は基底礫岩（不淘汰角礫岩）をもって基盤の花崗閃緑岩を不整合に覆う。ここでの不整合面は不規則ではあるが，30°前後で東に沈下している。角礫岩の層厚は約20mで，礫種は基盤由来の花崗閃緑岩，砂質変成岩，泥質変成岩，変成チャートからなり，砂質変成岩礫が多い。礫の最大径は2m以上に達する。基質支持のところが多く，基質は固結度の高いアルコース質細礫岩や粗粒砂岩である。扁平な礫が南東に15°前後で傾くような定向配列を示す以外は，堆積構造は認められない。

角礫岩の上位には漸移的にアルコース質中礫岩が重なる。著しく不淘汰で，礫の最大径はおおむね50cm以下で，基質支持である。礫種は領家変成岩類由来の変成岩礫が多く，花崗岩類の礫はごくわずかに含まれるのみである。まれにアルコース質礫質極粗粒砂岩のレンズ状の挟みを伴う。

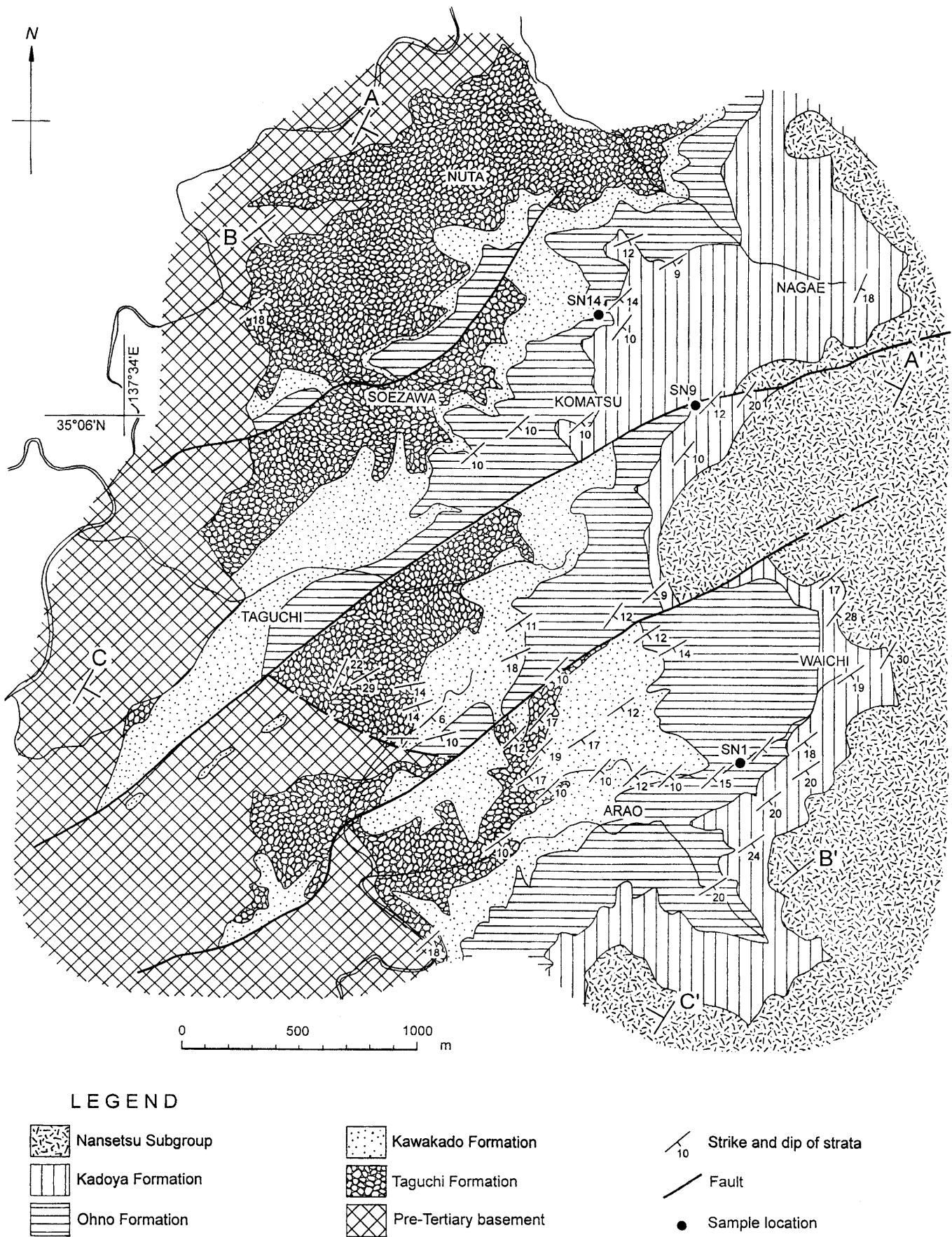


Fig. 4. Geologic map of the study area. Locations of the samples yielding radiolarians are also shown (SN1, SN9, SN14).

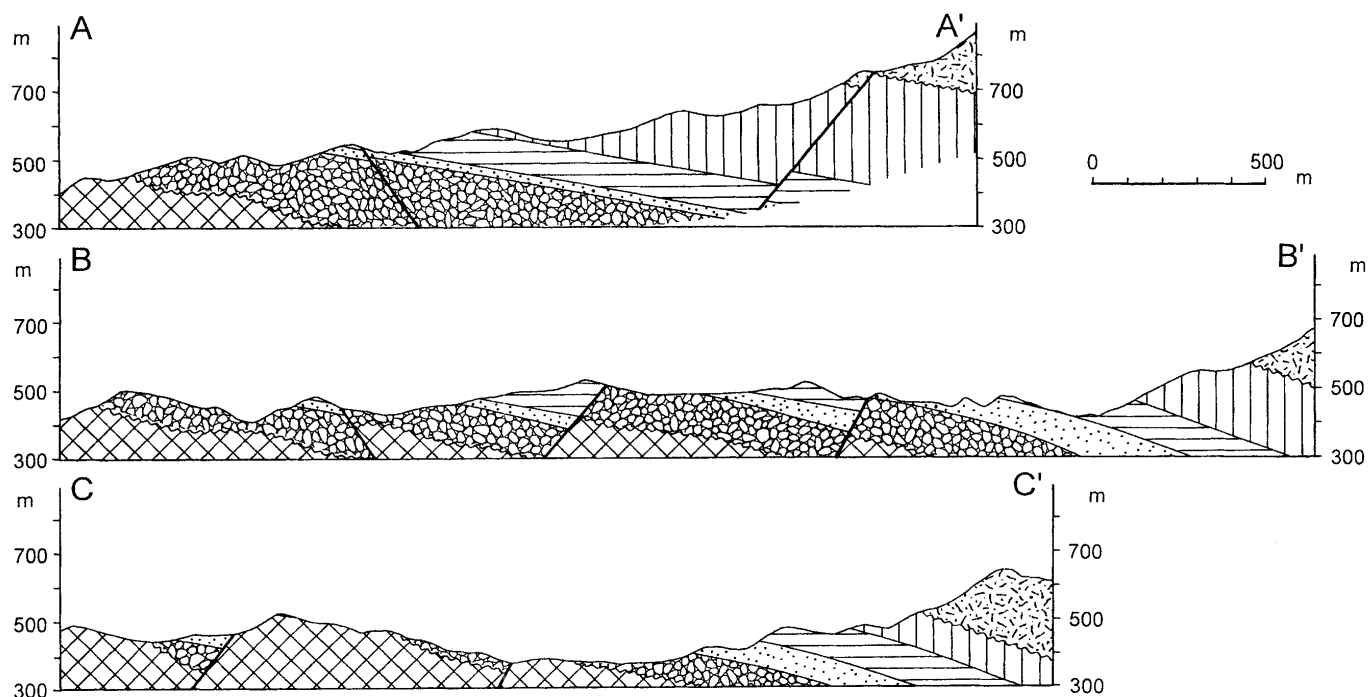


Fig. 5. Geologic profiles across the study area. No vertical exaggeration. For locations and map units, see Fig. 4.

中礫岩の上位にはアルコース質礫岩とアルコース質砂岩の互層が重なる。礫岩勝ち互層で、礫岩→砂岩という正級化構造を示すユニットが繰り返し累重するような層相である。砂岩にはしばしば斜交葉理がみられる。砂岩には石英、角閃石、黒雲母が多く含まれ、石英の円磨度は悪い。土石流堆積物と考えられる、逆級化構造を示す厚さ 3 m 以上の礫岩がチャンネル状に礫岩砂岩互層を削り込むところもある。

＜層位関係＞基盤岩とは不整合または断層接触関係である。不整合面上には基底礫岩を伴うことが多いが、基盤岩に高角でアバットするところもある。

川角層 (Kawakado Formation)

本層の上限は砂岩泥岩等量互層に移り変わる層準である。

＜命名＞嘉藤 (1955)。

＜模式地＞東栄町川角の大千瀬川左岸 (調査地域外: 嘉藤, 1955)。

＜分布＞田口層の分布域の南東側に分布する。田口南方において、地形的高まりの頂部にも分布する。

＜層厚＞最大約 100 m。調査地域北部で概して薄い、局所的に厚くなるところもある (たとえば Fig. 7 の柱状図 4)。

＜岩相＞おもに砂岩からなり、細礫岩、暗灰色泥岩を伴う。これらは細礫岩→砂岩→泥岩という正級化を示す漸移的なユニットとして産することが多い。ユニットの底面にはしばしば流痕や下位層への注入構造がみられることから、タービダイトと考えられる。

荒尾の河床 (ルート ⑨, 柱状図 9) において、岩相の垂直変化を連続的に観察できる。このルートでは、本層の最下部は植物化石片を多く含む礫質極粗粒～細粒砂岩からなる。その上位に複数のタービダイトが累重する。タービダイトの厚さは 1～3 m で、多くが Bouma (1962) の不完全シーケンスである (カレントリップル葉理部と上部平行葉理部が欠けるこ

とが多い)。泥岩部は塊状で、石灰質ノジュールを含むことがある。いくつかのタービダイトでおおよそ東から西への古流向を示すフルートマークと注入構造を確認した。タービダイトの古流向に斜交または直交するようにチャンネル状の大礫～中礫岩がみられ、土石流堆積物と考えられる。

＜層位関係＞田口層を整合に覆う。田口層を欠いて基盤にアバットするところもある。

大野層 (Ohno Formation)

吉田 (1953) は本層を O_1 部層 (おもに砂岩泥岩互層) と O_2 部層 (おもに泥岩) の 2 部層に区分し、それぞれについて異なる模式地を設定した。しかし、これらは漸移的に移化し、明確に区分することが困難な場合がある。したがって、本研究では部層区分をせずに、砂岩優勢層相 (川角層) から砂岩泥岩等量互層に漸移する層準を本層の基底、碎屑岩が凝灰質になる層準を上限として、本層を再定義する。

＜命名＞吉田 (1953)。

＜模式地＞鳳来町大野の西方 (調査地域外: 吉田, 1953)。

＜分布＞荒尾付近およびその北方約 1 km 付近、小松付近、長江西方など、おもに川角層分布域の南東側に分布する。

＜層厚＞最大約 150 m。

＜岩相＞下部は砂岩泥岩互層、上部は暗灰色塊状泥岩からなる。砂岩泥岩互層は基本的に中粒砂岩→細粒砂岩→泥岩という正級化構造を示すタービダイトからなる。本層のタービダイトはカレントリップル葉理部と上部平行葉理部を欠く不完全シーケンス (Bouma, 1962) からなるものが多く、厚さは最下部で 30～40 cm、互層最上部で 5～10 cm である。生物擾乱を受けていることがある。石灰質ノジュールを多く含む。暗灰色塊状泥岩には層理および葉理がほとんど発達しない。風化するとたまねぎ状構造を示すことがある。石灰質ノジュールを多く含む。

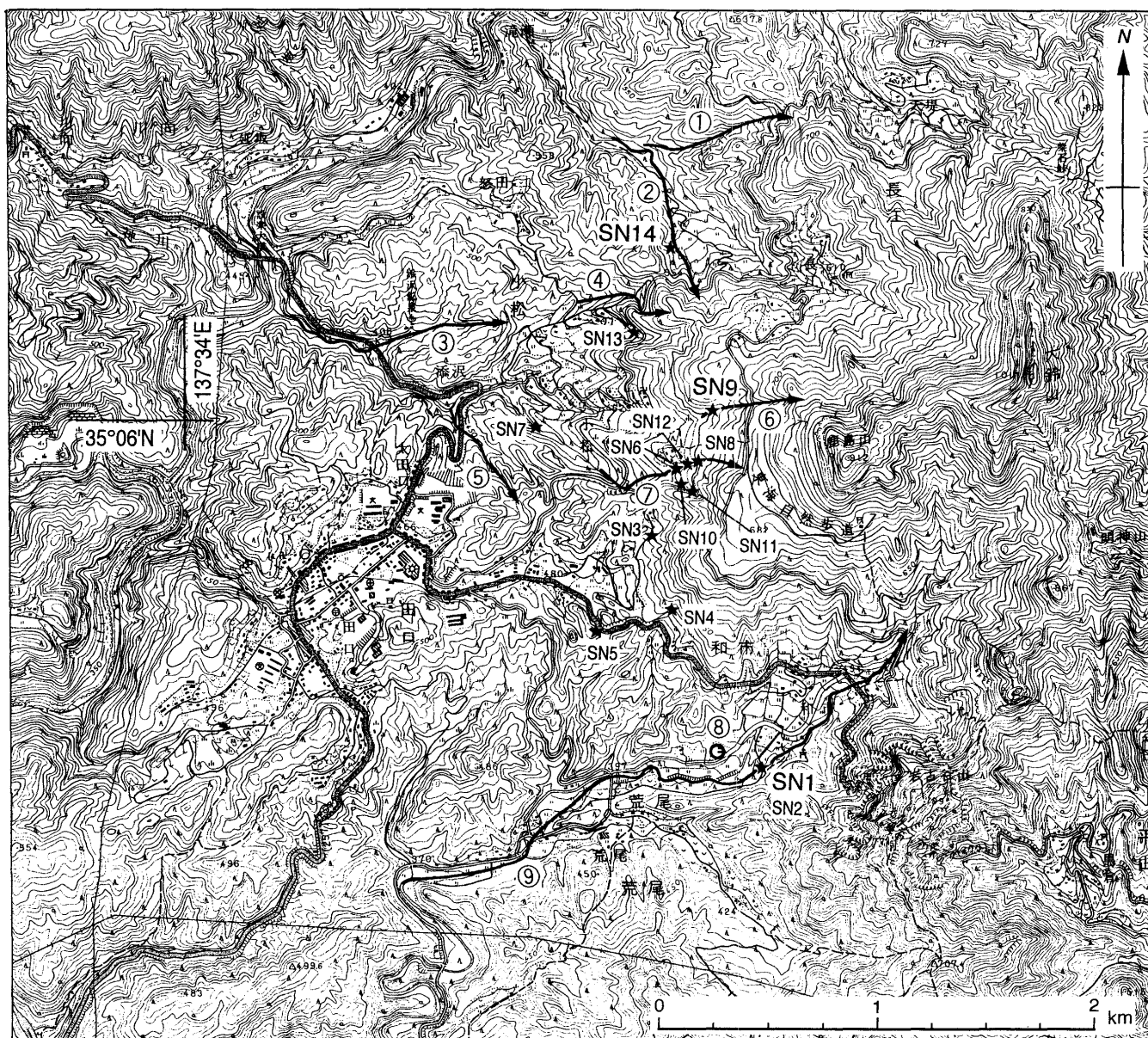


Fig. 6. Topographic map showing the locations of sampling sites (solid stars) and stratigraphic sections (solid lines and an open circle with numbers encircled). Based on topographic maps "Taguchi" and "Ebi", scale 1 : 25000 by the Geographical Survey Institute. Stratigraphic sections are shown in Fig. 7.

＜層位関係＞川角層から整合漸移する。一部で基盤にアバットする。

門谷層 (Kadoya Formation)

本研究の門谷層は Kato (1962) と林・興水 (1992) の玖老勢層および沢井 (1979) の三ツ瀬層を含む。本調査地域には玖老勢層または三ツ瀬層と命名されている地層はごくわずかに分布するにすぎず、しかもこれらの地層と坪沢層 (嘉藤, 1955; Kato, 1962; 沢井, 1979) および林・興水 (1992) の門谷層は凝灰質砂岩と凝灰岩を主体とするという共通点を持っている。そのため、本研究では門谷層として一括した。したがって、本層の上限は火山岩類 (南設垂層群) との不整合面によって規定される。

＜命名＞吉田 (1953)。

＜模式地＞鳳来町門谷 (調査地域外: 吉田, 1953)

＜分布＞調査地域の東部に分布する。

＜層厚＞露出する限りで最大約 310 m。

＜岩相＞おもに凝灰質砂岩、凝灰質泥岩、珪長質凝灰岩からなる。荒尾から和市にかけての河床 (ルート⑨、柱状図⑨) で典型的な岩相が観察できる。このルートでは、珪長質細粒凝灰岩を挟む凝灰質砂岩 (厚さ 2 m 前後) が大野層の泥岩の上位に重なる。この凝灰質砂岩は側方へ厚さが変化する。その上位には石灰質ノジュールを多く含む灰白色の凝灰質泥岩が重なる。風化するとたまねぎ状構造を呈する。上位になるにつれて層理の明瞭な凝灰質泥岩となる。しばしば厚さ 1~2 cm の凝灰質砂岩を挟む。本層上部はおもに凝灰質砂岩からなり、珪長質凝灰岩および火山礫凝灰岩を伴う。

＜層位関係＞大野層を整合に覆う。

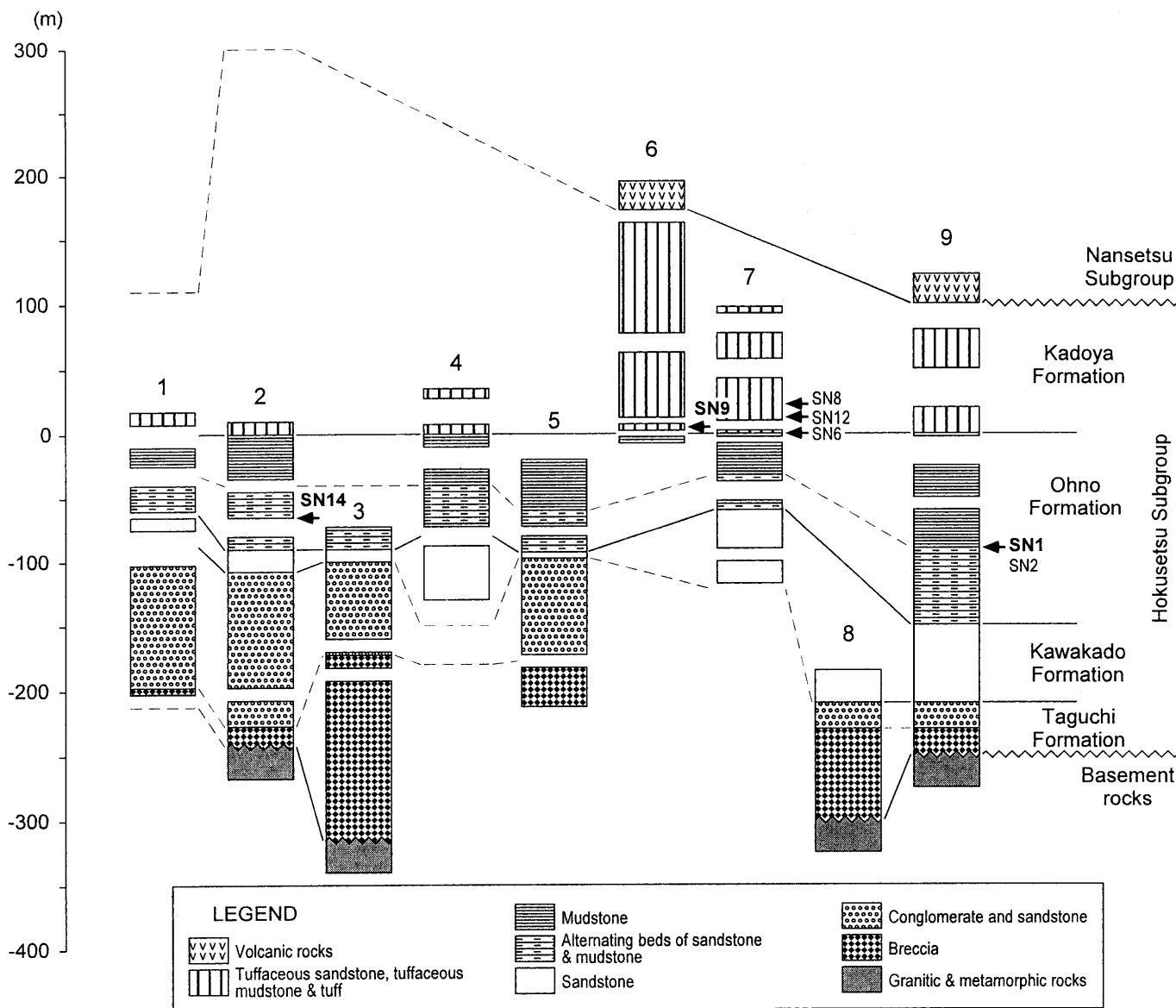


Fig. 7. Correlation of stratigraphic sections in the study area. See Fig. 6 for locations of the routes along which the sections were made. Arrows show horizons of samples.

2.2. 南設垂層群 (Nansetsu Subgroup)

調査地域の南設垂層群は珪長質斑状火山岩、凝灰角礫岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩などの火山岩および火砕岩からなる。門谷層との境界の直上には基底礫岩と考えられる凝灰質大礫～中礫岩を伴うことがある。この礫岩には北設垂層群に由来する泥岩礫が含まれる。火山礫凝灰岩にも北設垂層群の泥岩と砂岩に由来する礫が含まれることがある。加えて、南設垂層群は所によって門谷層の地質構造と非調和に分布している（たとえば和市付近）。したがって、本調査地域内において両垂層群は不整合関係にあると考えられる。

地 質 構 造

調査地域の大局的な地質構造は単純である。すなわち、北設垂層群は西部で基盤岩を不整合に覆い、南東に向かって順次上位の地層が重なり、東部で南設垂層群に不整合に覆われる。北設垂層群の全般的な走向は北東-南西で、南東に20°以

下で傾斜する。

本地域には地質図に表記可能な規模から露頭規模の断層まで、大小の断層が多く認められる。以下では地質図に表記可能な断層について述べる。北東-南西に走る断層が3条あり、そのうち2条は正断層、1条は逆断層である。なお、小断層についてはFournier et al. (1995) の解析報告がある。

荒尾北方を走る正断層については、はじめ地層の繰返しと地形的リニアメントから推定され、その後断層露頭が確認された。荒尾北方約600 mの沢において、幅約150 cmの断層破碎帯が露出する。断層破碎帯はおもに砂質および粘土質の断層ガウジからなる。破碎帯は北に傾斜し、その下面に鏡肌を伴う断層面がみられる。断層面の走向傾斜はN 87° E, 62° Nで、75° W rakeの断層条線がみられる。正断層運動によってこの条線が記録されたとすると、運動センスは左正すべり (left-normal-slip) となる。地質図上では、本断層によって地層が見かけ上500 m以上の左ずれ走向セパレー

Table 1. Radiolarians from the Ohno and Kadoya Formations, Hokusetsu Subgroup.

Sample	SN1	SN9	SN14
Abundance	R	R	R
Preservation	P	P	P
<i>Cenosphaera coronata</i> Haeckel in Shilov (1995)	+	+	+
<i>Cenosphaera</i> cf. <i>coronataformis</i> Shilov	+	+	+
<i>Cyrtocapsella tetrapera</i> Haeckel	+	+	+
? <i>Dictyocryphalus papillosus</i> (Ehrenberg)		+	
<i>Spongodiscus</i> spp.	+		
<i>Spyrida</i> gen. et sp. indet.		+	

R: rare (less than 100 specimens in a slide); P: poor.

ションを示す。荒尾北方での傾斜セパレーションは約 150 m である。

田口南方から長江南方にかけて調査地域中央部を横切る正断層についても、はじめ地層の繰返しとリニアメントから推定され、その後小松の東方約 700 m で断層露頭が確認された。露頭では幅 20 cm 以上の断層破碎帯が認められ、断層面に付随する断層ガウジの幅は約 4 cm である。断層面の走向はほぼ北東-南西で、50°前後で北西に傾斜する。断層面上には 46°NE rake の断層条線が認められる。正断層運動によってこの条線が記録されたとすると、本断層の場合は右正すべり (right-normal-slip) のセンスとなる。地質図上では、本断層によって地層が見かけ上最大 1 km 以上の左ずれ走向セパレーションを示す。傾斜セパレーションは添沢の南東方で約 200 m である。

調査地域北部の添沢付近にみられる断層は逆断層である。本断層の露頭は怒田の南東約 400 m 地点で確認された。この地点では断層の末端に近いためか断層破碎帯の幅は 10 cm と小さく、断層ガウジの幅は 5 cm である。断層面は南東に 55°前後で傾斜しており、断層条線は確認できない。添沢における傾斜セパレーションは約 100 m である。

これら 3 条の断層の活動時期は北設亜層群堆積後と考えられる。この推定は、(1)断層を挟んで地層の層厚に変化が認められない、(2)断層近傍の地層に崖錐性堆積物と判断される粗粒碎屑物が指交していない、という観察事実にもとづいている。

北東-南西系断層以外に、田口南方には北西-南東方向の断層が推定される。この断層は上記の 2 つの正断層の間にあり、それらに収斂するかそれらによって切られる。本断層は、(1)北東-南西の走向をもつ田口層の礫岩が基盤と非調和に接するように見えること、(2)両者の境界付近にある礫岩の走向傾斜が乱れること、から推定された。

放散虫化石の検討

1. 試料と分析方法

大野層について 8 地点 (SN1~5, SN7, SN13, SN14)、門谷層について 6 地点 (SN6, SN8~12)、合計 14 地点から石灰質ノジュールを採取した (Fig. 6)。露頭ではさまざまな大きさのノジュールが認められたが、本研究ではゴルフボール大のノジュールを集中的に採取した。採取した 14 試料中、

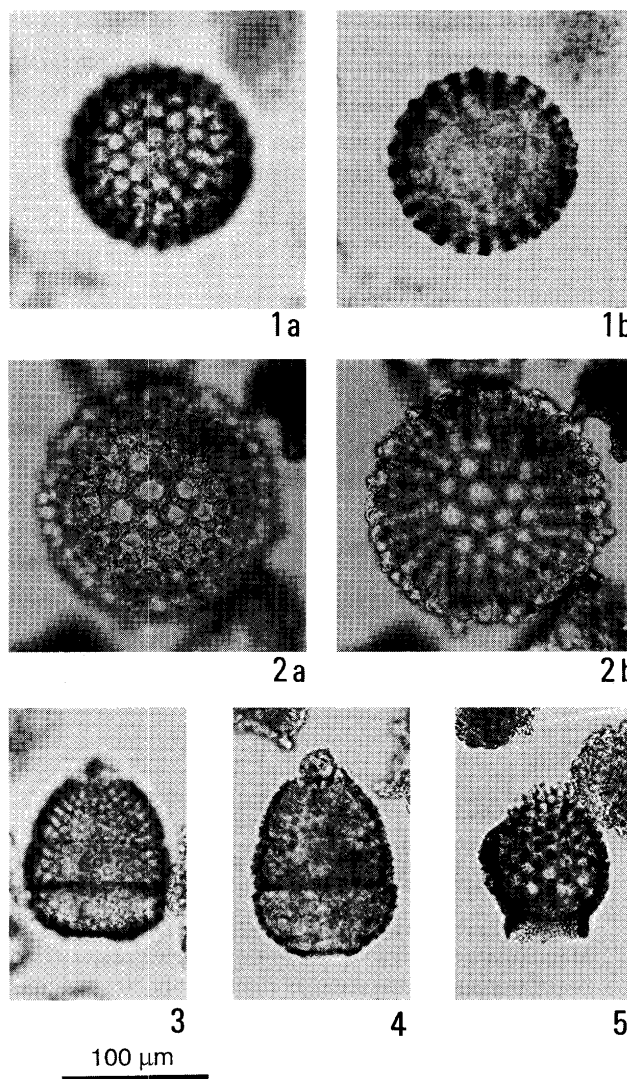


Fig. 8. Photographs of radiolarian species from the Ohno and Kadoya Formations in the Hokusetsu Subgroup. 1: *Cenosphaera coronata* Haeckel in Shilov (1995), sample SN9, sl. 3, J32/3. 2: *Cenosphaera* cf. *coronataformis* Shilov, sample SN1, sl. 3, G49/1. 3: *Cyrtocapsella tetrapera* Haeckel, sample SN9, sl. 3, S44/1. 4: *Cyrtocapsella tetrapera* Haeckel, sample SN9, sl. 1, T35/4. 5: ?*Dictyocryphalus papillosus* (Ehrenberg), sample SN9, sl. 3, L23/0.

SN5 を除く 13 試料について放散虫化石を検討した。

ノジュール試料は、まずハンマーで 0.5~1 cm 角程度の大きさに砕き、300 cc のビーカーに入れた後に 10% 程度の塩酸を加えて石灰質分を溶解させた。ひとしきり反応させてから目の大きさが 63 μm (250 メッシュ) のふるいを用いて水洗し、溶け残った残渣を再びビーカーに回収した。試料が十分に泥化するまでこのような塩酸-水洗処理を繰り返した。得られた残渣を乾燥させた後にスライドガラス上に散布し、エンテランニューを用いて封入し、これを観察用プレパラートとした。観察は 100~400 倍の光学顕微鏡下でおこなった。

2. 放散虫化石

処理した 13 試料中、SN1 (大野層)、SN9 (門谷層最下部)、SN14 (大野層) の 3 試料から放散虫化石の産出が認められた (Table 1, Fig. 8)。残りの 10 試料からは放散虫化石

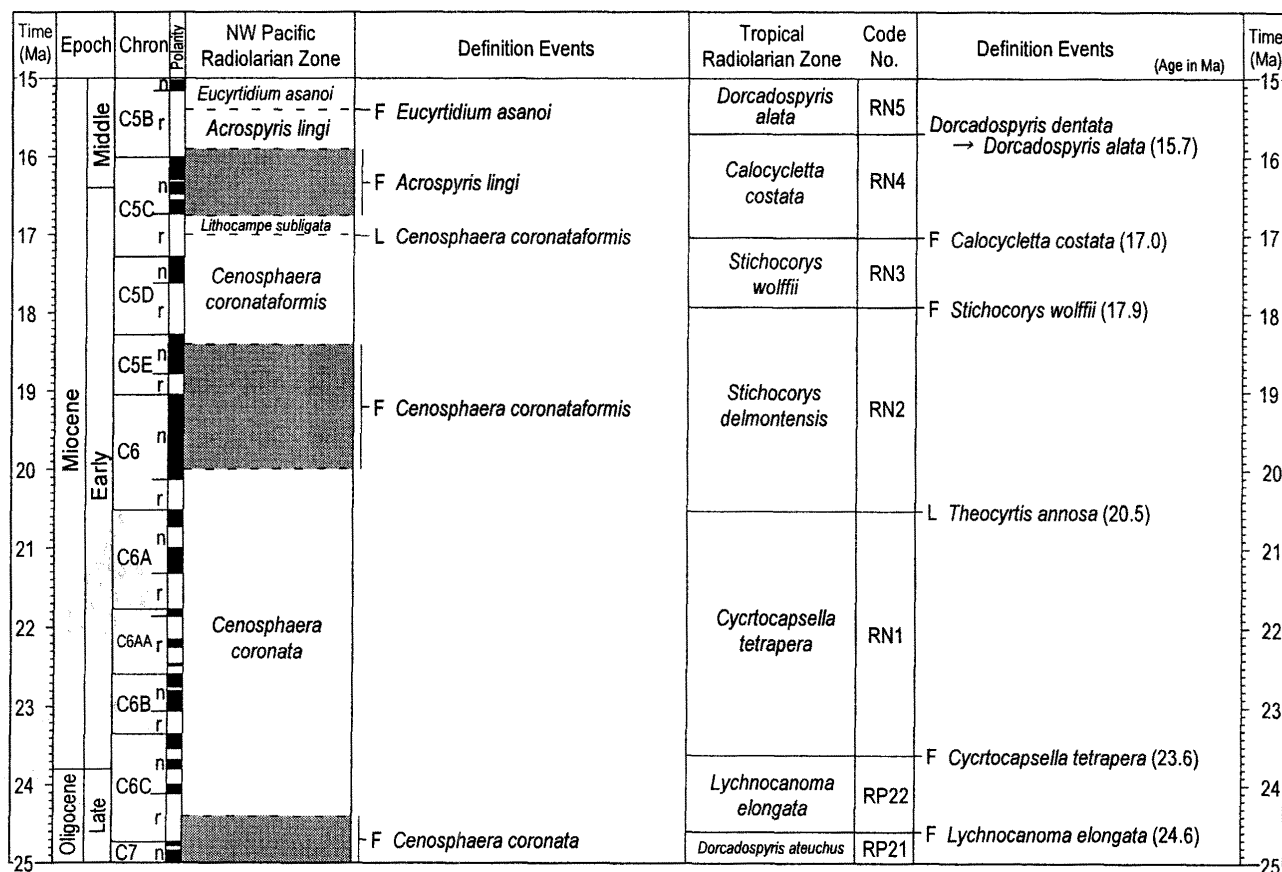


Fig. 9. Early Miocene radiolarian biochronology for the Northwest Pacific and tropical regions. Magnetostratigraphy is after Cande and Kent (1995) and Berggren et al. (1995). Northwest Pacific radiolarian biostratigraphic zonation is constructed from Shilov (1995) for the *C. coronata* Zone to *A. lingi* Zone and from Motoyama and Maruyama (1998) for the *E. asanoi* Zone, and the tropical radiolarian biostratigraphic zonation from Sanfilippo and Nigrini (1998). Shilov's (1995) zones are herein adjusted to the chronometric scale on the basis of correlation with the diatom biostratigraphy (Barron and Gladenkov, 1995) at ODP Sites 883 and 884. Dashed lines indicate poorly age-controlled boundaries. F: first occurrence; L: last occurrence.

は検出されなかった。産出した放散虫化石は保存状態が不良で、しばしば溶解や二次的なシリカの沈着が認められた。個体数、種数ともに少ない。3試料から得られた群集は、いずれも *Cyrtocapsella tetrapera*, *Cenospaera coronata*, および *Cenospaera cf. coronataformis* の3種の卓越を特徴とする。

考 察

1. 放散虫化石年代

SN 1, SN 9, および SN 14 のいずれの試料からも *C. tetrapera* が産出した。Figure 9 に示すように、この種の出現の年代は Cande and Kent (1995) および Berggren et al. (1995) の地磁気極性年代尺度に合わせた年代で約 23.6 Ma とされている (Sanfilippo and Nigrini, 1998)。一方、この種は日本付近では約 12.5 Ma に急減することが知られている (本山・丸山, 1998; 柳沢, 1999)。したがって、これらの試料の堆積年代は明らかに前期～中期中新世の範囲内である。これにより少なくとも北設屈層群の上半部 (大野層と門谷層) は中新統であることが確実となった。

また、Shilov (1995) はアリューシャン列島沿いの北太平洋で実施された ODP Leg 145 の研究結果として、*C. coronataformis* の産出により同種の生存期間帯 (*C. cor-*

onataformis Range Zone) を提唱している (Fig. 9)。保存が悪く殻表面の特徴がやや不明瞭なため種の同定に不確実性があるものの、今回の検討により上記の3試料から *C. cf. coronataformis* の産出が認められた。したがって、これらの試料は *C. coronataformis* 帯に対比される可能性が高い。

Shilov (1995) の記述によると、*C. coronataformis* 帯は地磁気極性帯の Chron C5D～C6A に相当するとされている。しかしながら、彼が示した Sites 883 と 884 の放散虫産出表と Barron and Gladenkov (1995) による同じサイトの珪藻化石層序とを比較してみると、*C. coronataformis* の産出の下限はいずれのサイトでも珪藻の *Thalassiosira fraga* 帯の中・上部から *Crucidentricula sawamurayae* 帯最下部にかけての間に対応し、Site 884 の古地磁気層序との比較では Chron C5E～C6n 中に位置している。したがって、*C. coronataformis* の出現は Chron C5E ないし C6n に対比するのが妥当と考えられる。また、*C. coronataformis* の終産出は Sites 883, 884, 887 の3つのサイトにおいていずれも珪藻の *C. sawamurayae* 帯中に位置していて、そのうち Site 887 では *Crucidentricula kanayae* の初産出層準よりもわずかに下位に認められている。したがって、*C. coronataformis* の消滅は Chron C5Cr 中に位置する可能性がある。以上より、*C. cor-*

onataformis 帯は Chron C 5 Cr~C 6 n に対比されると考えられる (Fig. 9). Cande and Kent (1995) および Berggren et al. (1995) によれば, このクロン期間の年代は約 17~20 Ma の範囲に相当する. 以上のことから, 今回試料を採取した層準 (大野層と門谷層) の堆積年代は 17~20 Ma の範囲に入る可能性が高いと判断される.

ところで, 愛知県知多半島に分布する下部中新統師崎層群 (Fig. 1) も, 石灰質ノジュールから珪質微化石の産出が知られている (杉山, 1992; 伊藤ほか, 1999). 杉山 (1992) は *Pentactinosphaera hokurikuensis* (Nakaseko) と *C. tetrapera* に富む放散虫化石群集を検出し, それを P-C 群集と名付けた. 伊藤ほか (1999) は *C. sawamurae* 帯の中~上部を示す珪藻化石を報告した. 今回北設重層群から産出した放散虫化石は, 保存が悪いためにもとの群集の性格が十分に保存されているとはいえず, P-C 群集のような他の群集と比較するのは困難である. しかし, あえて比較するならば, *C. tetrapera* の産出頻度が比較的高く, *Calocycletta* 属, *Stichocorys* 属, および “*Melittosphaera*” *magnaporulosa* (Clark and Campbell) を全く含まないという点で, 杉山 (1992) の P-C 群集との間に類似性を認めることができる, という事実を指摘しておきたい. ただし, P-C 群集のいちばんの特徴種ともいえる *P. hokurikuensis* が認められないという点で大きく異なる.

なお, *P. hokurikuensis*, *C. coronataformis*, *C. coronata*, および Morley and Nigrini (1995) の *Cenosphaera* sp. は, 互いに似たような外殻をもち, いずれも日本を含む北太平洋中~高緯度地域の下部中新統から特徴的に産出する球状放散虫である. 日本付近の下部中新統の放散虫化石帯は未だ確立されていないが (本山, 1999), 日本付近の下部中新統の年代論に貢献する意味からも, 今後これらの種の形態学的, 生層序学的な詳しい検討が望まれる.

2. 北設重層群の堆積年代

本論文の最初にも触れたように, 林・輿水 (1992) は貝類化石の検討と FT 年代値にもとづき北設重層群を始新~漸新統と位置づけた. 彼らが玖老勢層の凝灰岩から求めた 2 つの FT 年代値は 34.1 ± 1.3 Ma および 32.4 ± 1.2 Ma (誤差はともに 1σ) で, 後期始新世~前期漸新世の年代を示す. 彼らの記述によると, 測定手法はジルコンの外面を用いた再エッチ法で, ゼータ較正法が適用されている. これらの年代値は本研究による見解と矛盾する. 加えて, 彼らが南設重層群中部の溶結凝灰岩から報告した FT 年代値 (18.3 ± 1.0 (1σ) Ma) も本研究の見解と調和しないようにみえる. 本研究の結果は北設重層群の上半部の年代が 17~20 Ma の範囲に入る可能性が高いことを示し, 柴田ほか (1977) や柴田・伊奈 (1983) によれば門谷層の堆積深度は 200 m 前後またはそれより深いと推定される. しかしながら, もし溶結凝灰岩から得られた 18.3 ± 1.0 Ma という測定値が真の年代を示すのならば, 設楽地域は 18 Ma 前後には乾陸上の火山活動場にあったことになる. いわゆる“瀬戸内区”とよばれる地帯で活発な火山活動が起きたのは中期中新世になってからと考えられている (吉川, 1997). 結局, 本研究の結果からみると, 林・輿水

(1992) の FT 年代値は全体的に古めに算出されているように見えるのである. 現時点においてなぜこのような矛盾が生じたかは定かではなく, 今後, FT 年代の再検討が必要であろう. その際, 再エッチ法以外の方法 (外部ディテクター法) で, 結晶の外面または内部面, もしくは両方を用いて年代値を算出し, 林・輿水 (1992) による年代値と比較検討するのが望ましいと考えられる.

林・輿水 (1992) が始新世の群集とした貝類化石が得られたのは, 北設重層群最下部の長篠層 (Fig. 2) からである. ここで 2 つの年代学的解釈が可能である. 1 つは, 北設重層群には始新~漸新統と下部中新統の両方が含まれるという考えで, もう 1 つは北設重層群はすべて下部中新統に含まれ, 林・輿水 (1992) の貝化石群集の年代位置づけに問題があるという考えである. 筆者らが踏査した限り, 岩相の突然の変化, 地質構造の変化など, 北設重層群中に大きな堆積間隙を示すような証拠はなさそうで, しかも林・輿水 (1992) が大野層から産出した貝類化石群集も始新~漸新世の群集 (浅貝-幌内動物群) とみなしていることも考慮すると, 筆者らには後者 (北設重層群はすべて下部中新統) の可能性が高いようにみえる.

3. 地域間の層序対比

北設重層群とその北東約 30 km に位置する富草層群 (Fig. 1) は, (1) 分布域に近い, (2) ともに中央構造線の北側にある, (3) 岩相の垂直変化様式が似ている, (4) 貝類化石群集の垂直変化様式が似ている, などの理由により, 古くから岩相および貝類化石群集にもとづいて対比が試みられてきた (鹿間, 1954; 田中, 1967; 柴田・糸魚川, 1980; 氏原ほか, 1988). 宇井 (1970) および氏原ほか (1988) によれば, 富草層群は下位から和知野層 (おもに角礫岩と礫岩), 温田層 (砂岩), 大下条層 (おもに砂岩), 新木田層 (凝灰質泥岩と凝灰質砂岩), 栗野層 (凝灰質砂岩と凝灰質泥岩) の 5 層からなり (Fig. 10), 大まかには上方細粒化の傾向を示す. 大下条層中部以上の地層には凝灰岩が多く挟在し, 層群上半部の碎屑岩 (新木田層と栗野層) は凝灰質である. これらの岩相上の特徴は北設重層群の岩相上の特徴ときわめてよく似ている. 貝類化石についても, 新木田層および栗野層の群集と本研究の門谷層の群集は類似している (柴田ほか, 1977; 氏原ほか, 1988). これらの特徴から, 氏原ほか (1988) は新木田層と Kato (1962) の坪沢層, 栗野層と Kato (1962) の玖老勢層を対比した. この対比によれば, 本研究の門谷層が新木田層および栗野層に対比されることになる (Fig. 10).

最近, 伊藤ほか (1999) は, 富草層群, 岩村層群, 師崎層群の珪藻化石を検討し, 従来おもに岩相對比と大型化石によって堆積年代が推定されてきたこれらの地層について微化石から新たな年代制約を与えた. 伊藤ほか (1999) によれば, 師崎層群, 岩村層群上半部の遠山層, 富草層群最上部の栗野層は, いずれも珪藻化石帯 *C. sawamurae* 帯に相当する (Fig. 10). 栗野層からは林田 (1992) により正帯磁の古地磁気が報告されており, これは Chron C 5 Dn に相当すると考えられる (伊藤ほか, 1999).

今回, 北設重層群の少なくとも上半部 (大野層と門谷層)

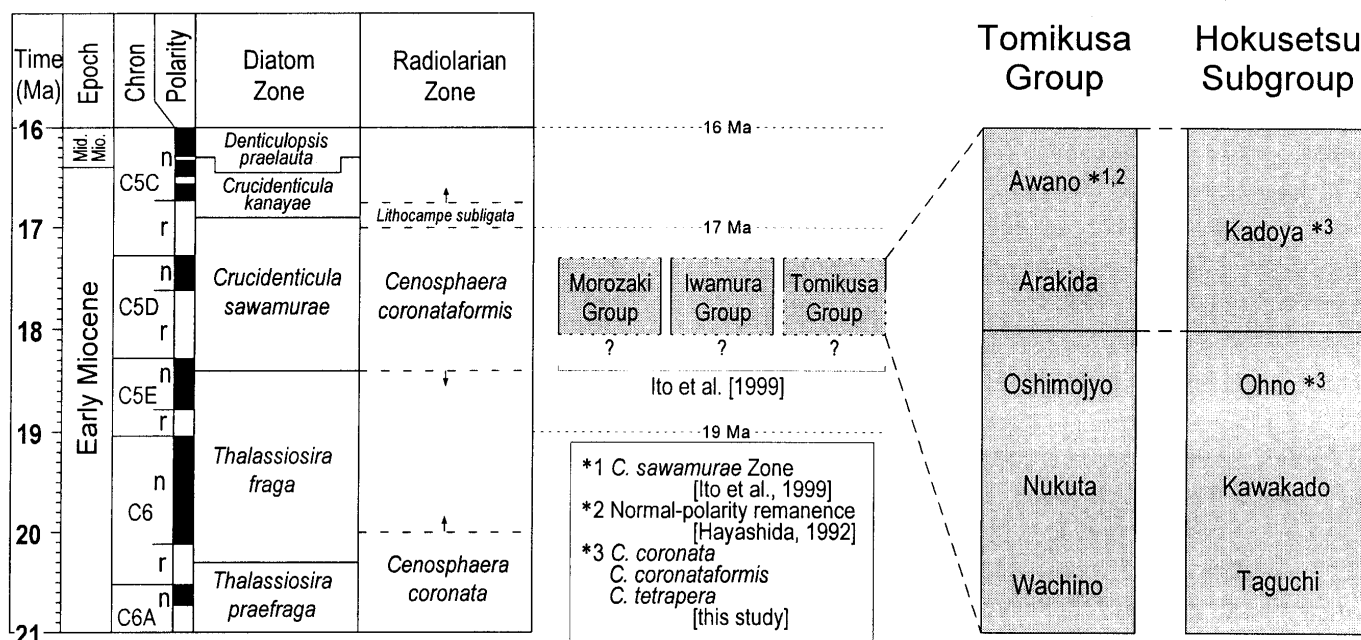


Fig. 10. Stratigraphic correlation of the Hokusetsu Subgroup to the lower Miocene Tomikusa Group. Division of the Tomikusa Group follows Ujihara et al. (1988). Chronostratigraphic positions of the Morozaki, Iwamura, and Tomikusa Groups are after Ito et al. (1999). Magnetostratigraphy is after Cande and Kent (1995) and Berggren et al. (1995). Diatom and radiolarian zones are from Barron and Gladenkov (1995) and Shilov (1995), respectively, adjusted to the magnetostratigraphic scale. The Kadoya Formation in the present study contains the Tsubosawa and Kuroze Formations defined by Kato (1962).

は下部中新統で、Shilov (1995) の *C. coronataformis* 帯に対比される可能性が高いことが示された。上述したように、これら両層の堆積年代は 17~20 Ma の範囲に入る可能性が高い。すなわち、今回の調査結果は従来の岩相および大型化石による北設垂層群と富草層群との対比（氏原ほか，1988）を支持すると考えられる（Fig. 10）。

結 論

愛知県設楽地域に分布する第三系北設垂層群（設楽層群下半部）の堆積年代を明らかにするため、本研究では北設垂層群分布域の北西部において地質と放散虫化石を検討した。おもな結論を以下に列記する。

(1) 北設垂層群の一連の地層を下位から田口層、川角層、大野層、門谷層の 4 層に区分した。

(2) 大野層と門谷層に含まれる石灰質ノジュールを集中的に処理したところ、3 試料から年代を示準する放散虫化石群集が得られた。3 試料いずれにも *C. coronata*, *C. cf. coronataformis*, *C. tetrapera* が含まれていた。*C. tetrapera* の産出により、両層の年代は前期~中期中新世の範囲内である。また、両層は Shilov (1995) の *C. coronataformis* 帯に対比される可能性が高い。同帯は地磁気極性帯の Chron C5Cr~C6n に対比されると考えられるため、両層の堆積年代は 17~20 Ma の範囲に入る可能性が高い。

(3) 岩相および大型化石にもとづき、北設垂層群は長野県下伊那地方の富草層群と対比されると考えられているが（氏原ほか，1988），今回の結果はその対比を支持する。

謝 辞

鳳来寺山自然科学博物館の横山良哲さんには調査地域の地質に関して貴重な情報をいただき、フィールド滞在の際にも長期にわたって多大なるご支援を賜った。地質調査所地質標本館の柳沢幸夫さんには珪藻化石の同定をお願いした。愛知教育大学の入月俊明さんには研究全般にわたってアドバイスをいただき、微化石の処理施設を使用させていただき、さらに初稿を校閲していただいた。同大学の山田 桂さん（現筑波大学大学院）には微化石処理において多大なるご支援を賜った。設楽町役場道路建設課の方々には未公表のボーリング柱状図を参照させていただいた。兵庫教育大学の竹村厚司さんと豊橋市自然史博物館の松岡敬二さんには本論文を査読していただき、論文をよりよくするための多くの建設的なアドバイスをいただいた。新潟大学の松岡 篤さんには編集を担当していただいた。以上の方々に深く感謝いたします。

文 献

- Barron, J. A. and Gladenkov, A. Y., 1995, Early Miocene to Pleistocene diatom stratigraphy of Leg 145. In Rea, D. K., Basov, I. A., Scholl, D. W. and Allan, J. F., eds., *Proc. ODP, Sci. Results*, **145**, 3-19, College Station, TX (Ocean Drilling Program).
- Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C., III, and Aubry, M. P., 1995, A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. In Berggren, W. A., Kent, D. V., Aubry, M. P. and Hardenbol, J., eds., *Geochronology, time scales and global stratigraphic correlation*, SEPM Spec. Pub. No. 54, 129-212.
- Bouma, A., 1962, *Sedimentology of some flysch deposits*. Elsevier, Amsterdam, 168 p.
- Cande, S. C. and Kent, D. V., 1995, Revised calibration of the

- geomagnetic polarity timescale for the Late Cretaceous and Cenozoic. *Jour. Geophys. Res.*, **100**, 6093-6095.
- Fournier, M., Jolivet, L. and Fabbri, O., 1995, Neogene stress field in SW Japan and mechanism of deformation during the Sea of Japan opening. *Jour. Geophys. Res.*, **100**, 24295-24314.
- 二村光一・設楽団体研究グループ, 1995, 中新統設楽層群で発見された足跡化石様凹み群—凹みに伴う変形構造の解析と足印化石と考えた時の力学的復元—. 豊橋市自然史博研報, no. 5, 1-15.
- 林 唯一・奥水達司, 1992, 愛知県東北部に分布する設楽層群のフィッシュン・トラック年代と最下部長篠累層産始新世貝化石. 地質雑, **98**, 901-904.
- 林田 明, 1992, 中新統富草層群の古地磁気方位. 瑞浪市化石博研報, no. 19, 67-74.
- 鳳来寺山自然科学博物館, 1993, 鳳来寺山の自然誌. 鳳来寺山自然科学博報, 鳳来町, 732 p.
- Hurfurd, A. J., 1990, Standardization of fission track dating calibration: Recommendation by the Fission Track Working Group of the I. U. G. S. Subcommission of Geochronology. *Chem. Geol.*, **80**, 171-178.
- 入月俊明・高橋 徹, 1997, 鳳来寺山北東部の設楽層群にみられる碎屑性岩脈についての予報. 鳳来寺山自然科学博報, no. 26, 23-29.
- 伊藤知佳・入月俊明・岩井雅夫, 1999, 第一瀬戸内区中新統(師崎, 岩村, 富草層群)の珪藻示準化石と地質年代. 地質雑, **105**, 152-155.
- 糸魚川淳二・柴田 博, 1973, 古環境の変遷と対比…瀬戸内区中新統の場合. 地質学論集, no. 8, 125-135.
- 嘉藤良次郎, 1955, 愛知県設楽盆地東部の地質構造(設楽盆地の研究その I). 地質雑, **61**, 51-61.
- Kato, Y., 1962, On the structural development of the Shidara basin. *Jour. Earth Sci., Nagoya Univ.*, **10**, 51-69.
- 松岡敬二・柄沢宏明・吉村暁夫・家田健吾・設楽団体研究グループ, 1993, 愛知県北設楽郡東栄町の設楽層群から発見された足跡化石. 豊橋市自然史博研報, no. 3, 27-36.
- Morley, J. J. and Nigrini, C., 1995, Miocene to Pleistocene radiolarian biostratigraphy of North Pacific Sites 881, 884, 885, 886 and 887. *In* Rea, D. K., Basov, I. A., Scholl, D. W. and Allan, J. F., eds., *Proc. ODP, Sci. Results*, **145**, 55-91, College Station, TX (Ocean Drilling Program).
- 本山 功, 1999, 本邦含油新第三系をめぐる放散虫化石層序の進歩—化石帯区分の進歩. 石油技誌, **64**, 28-39.
- 本山 功・高橋雅紀, 1997, 房総半島, 中部中新統木の根層および天津層の放散虫化石層序—珪質・石灰質微化石層序の統合に向けて. 石油技誌, **62**, 226-238.
- 本山 功・丸山俊明, 1998, 中・高緯度北西太平洋地域における新第三紀珪藻・放散虫化石年代尺度: 地磁気極性年代尺度 CK 92 および CK 95 への適合. 地質雑, **104**, 171-183.
- 仲井 豊, 1970, 愛知県三河地方の花崗岩類. 地球科学, **24**, 139-145.
- 成田耕一郎・山路 敦・田上高広・栗田裕司・小布施明子・松岡数充, 1999, 四国の第三系久万層群の堆積年代とその意義. 地質雑, **105**, 305-308.
- 尾崎正紀・松浦浩久・佐藤喜男, 1996, 神戸層群の地質年代. 地質雑, **102**, 73-83.
- Sanfilippo, A. and Nigrini, C., 1998, Code numbers for Cenozoic low latitude radiolarian biostratigraphic zones and GPTS conversion tables. *Mar. Micropaleontol.*, **33**, 109-156.
- 沢井 誠, 1979, 設楽盆地北部にみられる大峠陥没盆地. 地質学論集, no. 16, 77-85.
- 柴田 博・伊奈治行, 1983, 愛知県設楽層群の貝類および植物化石. 瑞浪市化石博研報, no. 4, 1-89.
- 柴田 博・伊奈治行・浅井孝一・石黒泰宏・磯部克己・伊奈紀代美・岩田順子・大沢正吾・大脇雅直・神取初義・柴田浩治・柴田律子・田口一男・夫馬政承, 1977, 愛知県設楽盆地の中新世貝類および植物化石. 瑞浪市化石博研報, no. 4, 61-71.
- 柴田 博・糸魚川淳二, 1980, 瀬戸内区の中新世古地理. 瑞浪市化石博研報, no. 7, 1-49.
- 柴田 博・氏原 温・林 達也・藤堂幸子, 1995, 愛知県の中新統設楽層群中の“足跡化石”包含層の堆積環境. 豊橋市自然史博研報, no. 5, 51-52.
- 鹿間時夫, 1954, 長野県南部の第三紀層富草層群について. 横浜国立大紀要, Sec. II, no. 3, 71-108.
- Shilov, V. V., 1995, Miocene-Pliocene radiolarians from Leg 145, North Pacific. *In* Rea, D. K., Basov, I. A., Scholl, D. W. and Allan, J. F., eds., *Proc. ODP, Sci. Results*, **145**, 93-116, College Station, TX (Ocean Drilling Program).
- 設楽の自然調査会, 1996, 設楽町誌『自然編』. 設楽町, 694 p.
- 杉原孝充・藤巻宏和, 1998, 三河設楽地域に分布する瀬戸内火山岩類の K-Ar 年代. 地球惑星科学関連学会 1998 年合同大会予稿集, 37.
- 杉山和弘, 1992, 愛知県師崎層群豊浜累層産の前期中新世放散虫化石. 地質雑, **98**, 65-67.
- 鈴木正男, 1970, フィッシュン・トラック法による黒曜石の噴出年代とウラン濃度の測定(第 II 報). 第四紀研究, **9**, 1-6.
- 高田 亮, 1987, 設楽火成複合岩体の発達史とコールドロンの構造. 地質雑, **93**, 167-184.
- Takada, A., 1988, Subvolcanic structure of the central dike swarm associated with the ring complexes in the Shitara district, central Japan. *Bull. Volcanol.*, **50**, 106-118.
- 田中邦雄, 1967 編, 阿南町の化石. 長野県下伊那郡阿南町教育委員会, 237 p.
- Torii, M., 1983, *Paleomagnetism of Miocene rocks in the Setouchi Province: Evidence for rapid clockwise rotation of Southwest Japan at middle Miocene time*. Doctoral Dissertation, Kyoto Univ., 126 p.
- 坪谷幸六, 1936, 愛知県津具金山の地質及び鉱床. 地質雑, **43**, 63-72.
- Tsunakawa, H., Kobayashi, Y. and Takada, A., 1983, K-Ar ages of dikes in Southwest Japan. *Geochem. Jour.*, **17**, 265-268.
- 宇井啓高, 1970, 長野県下伊那郡阿南町に分布する中新世, 富草積成盆地の構造. 地質雑, **75**, 131-142.
- 氏原 温・柴田浩治・伊奈治行・若松尚則・細山光也・津嶋孝子・細野隆男・齊藤 毅, 1988, 長野県南部の富草層群の層序と中新世古地理. 瑞浪市化石博研報, no. 14, 13-30.
- 渡辺真人・高橋雅紀, 1997, 房総半島, 中部中新統木の根層および天津層下部の珪藻化石層序. 石油技誌, **62**, 215-225.
- 山下 昇・粕野義夫・糸魚川淳二, 1988 編, 日本の地質 5 中部地方 II. 共立出版, 東京, 310 p.
- 柳沢幸夫, 1999, 能登半島珠洲地域の中新統の珪藻化石層序. 地調月報, **50**, 167-213.
- 吉田新二, 1953, 愛知県設楽第三紀層の地質構造. 愛知学芸大研報, **2**, 83-88.
- 吉川敏之, 1997, 大阪東南部, 二上層群の中新世火山岩の放射年代. 地質雑, **103**, 998-1001.

(要 旨)

星 博幸・伊東宣貴・本山 功, 2000, 愛知県設楽地域に分布する北設亜層群の地質, 放散虫化石, および地質年代. 地質雑, 106, 713-726. (Hoshi, H., Ito, N. and Motoyama, I., 2000, Geology, radiolarians, and geologic age of the Hokusetsu Subgroup in the Shitara area, Aichi Prefecture, central Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, 106, 713-726.)

愛知県設楽地域に分布する北設亜層群について岩相層序と放散虫化石を検討した. 調査地域の北設亜層群は全体的に上方細粒化を示し, 下位から田口層, 川角層, 大野層, 門谷層に区分される. 大野層と門谷層の14露頭から石灰質ノジュールサンプルを採取した. 3サンプルから *Cenosphaera coronata*, *Cenosphaera* cf. *coronataformis*, *Cyrtocapsella tetrapera* を含む放散虫化石群集が得られた. *C. tetrapera* が産出するため, 大野層と門谷層の堆積年代は前～中期中新世の範囲内である. 加えて *C. cf. coronataformis* が産出することから, これらの地層は *C. coronataformis* 帯 (Chron C5Cr～C6n: 約17～20 Ma) に対比される可能性が高い. したがって, 北設亜層群の上半部は17～20 Maの期間に堆積したと結論され, 北設亜層群のほぼ全体がこの期間に形成されたと考えられる. 今回の結果は, 北設亜層群と長野県下伊那地方の下部中新統富草層群が対比されたとする従来の意見を支持する.